

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа №10

Скалозуб Александр

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

Цель работы

Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

Задание

Поработать с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

Выполнение лабораторной работы

```
adskalozub@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для adskalozub:
root@localhost:~# lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
```

Рис 1. выводим информацию

```
root@localhost:~# lsmod | sort
ac97_bus          12288  1 snd_ac97_codec
ahci              57344  4
```

Рис 2. выводим информацию

```

root@localhost:~# lsmod | grep ext4
root@localhost:~# modprobe ext4
root@localhost:~# lsmod | grep ext4
ext4                1187840  0
mbcache              16384   1 ext4
jbd2                 217088   1 ext4
root@localhost:~# modinfo ext4
filename:            /lib/modules/6.12.0-124.35.1.el10_1.x86_64/kernel/fs/ext4/ext4.ko.x
z
softdep:             pre: crc32c

```

Рис 3. Редактируем файлы

```

root@localhost:~# modprobe -r ext4
root@localhost:~# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.

```

Рис 4. настройка блютуз модуля

```

root@localhost:~# lsmod | grep bluetooth
root@localhost:~# modprobe bluetooth
root@localhost:~# lsmod | grep bluetooth
bluetooth           1118208  0
rfkill              40960   4 bluetooth
root@localhost:~# modinfo bluetooth
filename:            /lib/modules/6.12.0-124.35.1.el10_1.x86_64/kernel/net/bluetooth/blu
etooth.ko.xz
alias:               net-pf-31

```

Рис 5. Изменение конфигурации Рис

```

root@localhost:~# modprobe -r bluetooth

```

Рис 6. задействование блютуз модуля

```

root@localhost:~# uname -r
6.12.0-124.35.1.el10_1.x86_64
root@localhost:~# dnf list kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 3:49:19 назад, Пн 09 мар 20
26 17:54:31.
Установленные пакеты
kernel.x86_64                6.12.0-124.35.1.el10_1                @baseos
Имеющиеся пакеты
kernel.x86_64                6.12.0-124.40.1.el10_1                baseos
root@localhost:~# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 10 - BaseOS                11 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - AppStream              8.8 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - Extras                 9.3 kB/s | 3.1 kB    00:00
Зависимости разрешены.

```

Рис 7. задействование компонента krenel

```

root@localhost:~# dnf update kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:02:16 назад, Пн 09 мар 20
26 21:43:59.
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!
root@localhost:~# dnf update
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:02:23 назад, Пн 09 мар 20
26 21:43:59.
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!
root@localhost:~# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 10 - BaseOS                9.0 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - AppStream              8.6 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - Extras                 6.4 kB/s | 3.1 kB    00:00
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!

```

Рис 8. тоже самое

```
root@localhost:~# uname -r
6.12.0-124.35.1.el10_1.x86_64
root@localhost:~# hostnamectl
  Static hostname: (unset)
  Transient hostname: localhost
    Icon name: computer-vm
    Chassis: vm
  Machine ID: 1a0a97aa61444b41a385ee945e64284c
    Boot ID: 8af5dd5984ee47b48f976bb1d4746092
  Product UUID: 0a9ba7d0-a120-d242-b615-94150186728a
  Virtualization: oracle
  Operating System: Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
    CPE OS Name: cpe:/o:rocky:rocky:10::baseos
    OS Support End: Thu 2035-05-31
  OS Support Remaining: 9y 2month 3w
    Kernel: Linux 6.12.0-124.35.1.el10_1.x86_64
    Architecture: x86-64
    Hardware Vendor: innotek GmbH
    Hardware Model: VirtualBox
    Hardware Serial: VirtualBox-d0a79b0a-20a1-42d2-b615-94150186728a
  Firmware Version: VirtualBox
    Firmware Date: Fri 2006-12-01
    Firmware Age: 19y 3month 1w
```

Рис 9. Вывод сводки

Вывод

Научились работать с модулями ядра

Ответы на контрольные вопросы

1. `uname -r`
2. `uname -a` или `uname -a && cat /proc/version`
3. `lsmod`
4. `modinfo`
5. `rmmod` или `modprobe -r`
6. Проверить зависимости, использовать `lsmod` или `modinfo`. Возможно, модуль используется или зависит от других
7. `modinfo` — там отображаются поддерживаемые параметры.
8. Установить новую версию ядра через менеджер пакетов вашей ОС (`apt`, `yum`, `dnf` и т.п.) и перезагрузите систему.